# 1. 202304 北京软件工程题库考试题

## 1.1. 名词解释

- **需求**
  - 是指软件系统或产品中必须满足的功能、性能、质量和其他特定要求的描述。
- **需求分析**
  - 也称为软件需求分析、系统需求分析或需求分析工程等，是开发人员经过深入细致的调研和分析，准确理解用户和项目的功能、性能、可靠性等具体要求，将用户非形式的需求表达转化为完整的需求定义，从而确定系统 必须做什么的过程。
- **功能点分析**
  - Function Point Analysis，是面向功能的软件度量方法，**注意力集中于软件系统的＂功能性＂和＂实用性＂**
- **标记耦合**
  - 一个模块A通过接口向两个模块B与模块C发送传递一个公共参数，这样就称模块B与模块C存在标记耦合

## 1.2. 简答题

- **比较原型模型和螺旋模型的优缺点**
  - 原型模型的优点是快速创建原型，与客户进行交互和反馈，以便更好地理解和确认需求。它容易适应需求的变化，有利用开发与培训的同步，费用低、开发周期短且对用户更友好。原型模型也有一些缺点，客户与开发者对原型理解不同，准确的原型设计比较困难，不利于开发人员的创新。
  - 螺旋模型则是一种迭代和风险驱动的软件开发模型，它将软件开发分为四个阶段：计划、风险分析、工程实现和评审。在每个迭代中，开发从员需要根据风险管理计划来确定下一步的工作。螺旋模型的优点是灵活性高，可以在项目的各个阶段进行变更，客户始终参与每个阶段的开发，保证了项目不偏离正确方法以及项目的可按性。缺点：它需要具有相当丰富的风险评估经验和专门知识，在风险较大的项目开发中，如果未能及时标识风险，势必造成重大损失；会增加开发成本，延迟提交时间。
- **软件开发过程和软件过程区别**
  - 软件过程和软件开发过程有着明显的区别。总体来说，软件过程是一个广义的概念，涉及软件的**整个生命周期，包括需求获取、需求分析、设计、实现、测试到发布和维护等环节**。而软件开发过程则是软件过程中的一个核心环节，即从**编码开始到软件测试结束**的阶段。
- **为什么说很难单一对软件复杂性度量**
  - 软件复杂性度量是一个复杂的问题，因为软件复杂性是一个多维度的概念，包括代码行数、代码结构、代码质量、代码可读性、代码可维护性等多个方面。不同的软件项目可能会有不同的复杂性特征，因此很难单一对软件复杂性进行度量。
- **软件开发成本由哪些组成成分**
  - **人员成本:** 包括开发人员、测试人员、项目经理等人员的工资、福利、培训等费用。
  - **硬件成本:** 包括服务器、存储设备、网络设备等硬件设备的购置、维护、更新等费用。
  - **软件成本:** 包括开发工具、测试工具、数据库软件等软件的购置、维护、更新等费用。

- **外包成本:** 如果公司选择外包开发，那么外包公司的服务费用也是软件开发成本的一部分。
- **其他成本:** 包括办公场地租金、水电费、差旅费等其他费用。

## 1.3. 论述题

- **覆盖面向对象测试策略**
  - **单元测试**：针对类或方法进行测试，确保其功能的正确性。可以使用各种单元测试框架。
  - **封装性测试**：针对对象的封装性进行测试，验证对象对外部的接口是否正确封装，以及属性和方法的访问权限是否符合要求。常用的测试方法有黑盒测试和白盒测试。
  - **继承性测试**：测试继承关系是否正确，验证子类是否继承了父类的属性和方法，并且可以正常使用。重点关注继承方式、重载和重写等特性的正确性。
  - **多态性测试**：测试多态的正确性，验证同一个方法在不同对象上的行为是否符合预期。主要包括参数类型、返回值和异常处理等方面的测试。
  - **接口测试**：测试接口的正确性和一致性，尤其是在多模块或多团队协作开发的情况下，确保接口参数和返回值满足约定，并且实现类符合接口规范。
  - **集成测试**：测试多个对象之间的交互和协作，验证对象的集成是否正确。可以使用自顶向下或自底向上的测试方法进行集成测试。
  - **系统测试**：测试整个软件系统的功能和性能，验证系统的行为是否符合用户需求。可以采用功能测试、性能测试、压力测试等方法。
  - **验收测试**：由用户或客户进行的测试，验证软件是否满足用户需求，并按照预定的标准进行测试评估。常用的方法包括Alpha测试和Beta测试等。

## 1.4. 计算题

- **校园一卡通系统**

# 2. 2023北京题库软件工程与方法题库考试题：

## 2.1. 名词解释

- **性能测试**
  - 性能测试是通过自动化的测试工具模拟多种正常、峰值以及异常负载条件来对系统的各项性能指标进行测试. 性能测试的目的是为了检测应用程序的稳定性及响应时间，以及验证系统是否满足既定的性能需求
  - 一般性能测试、稳定性测试、压力测试、负载测试
- **对象图**
  - 对象图描述了一组对象以及它们之间的关系，表示**类的对象实例**
- **风险管理**
  - 风险管理是指识别、评估和应对各种风险的过程
  - RMMM 翻译为：风险缓解，监测和管理计划，又称软件项目风险管理，是软件项目管理的重要内容。在进行软件项目风险管理时，要辩识风险，评估它们出现的概率及产生的影响，然后建立一个规划来管理风险。风险管理的主要目标是预防风险。

软件项目风险是指在软件开发过程中遇到的预算和进度等方面的问题以及这些问题对软件项目的影响。软件项目风险会影响项目计划的实现，如果项目风险变成现实，就有可能影响项目的进度，增加项目的成本，甚至使软件项目不能实现。

## 2.2. 简答题

- **结构化分析和结构化设计的鸿沟**
  - 结构化分析和结构化设计是一种面向数据流的传统软件开发方法。在结构化分析中，模块之间的关系被局限于信息流，这限制了对模块之间众多关系的表达，也无法体现模块和模块之间其他的众多关系，包含各种各样的结构、行为、依赖、包含、继承、关联关系等等。而面向对象编程则能够有效解决这些问题。
- **面向对象的测试和传统测试的区别**
  - 传统的软件测试方法通常基于“黑盒测试”和“白盒测试”原则，其中黑盒测试重点测试软件系统的功能和用户接口，而白盒测试则通过测试代码的内部结构和逻辑来验证软件是否按照规定的逻辑执行。这些方法主要侧重于测试软件系统的正确性和稳定性，以确保其符合需求和预期。

    与传统的软件测试方法相比，面向对象软件测试更加关注软件系统的对象和类之间的交互。它基于软件系统的面向对象设计原则，利用对象和类的继承、多态和封装等特性来测试系统的正确性和稳定性。面向对象软件测试通常包括以下几个方面：

    1. **集成测试**: 测试对象之间的交互，确保它们按照预期的方式工作。
    2. **单元测试**: 测试单个类和对象，以确保它们按照预期的方式执行。
    3. **对象状态测试**: 测试对象的状态变化，以确保它们能够正确地响应不同的输入。
    4. **继承测试**: 测试继承关系和继承的方法是否正确地执行。
    5. **多态测试**: 测试多态性的正确性，以确保不同的对象能够正确地响应同一方法的调用。

    面向对象软件测试通常需要专门的测试工具和技术，以确保测试的全面性和有效性。这些测试工具和技术通常包括单元测试框架、集成测试工具、代码分析工具和覆盖率分析工具等。
- **为什么软件只是发现错误**
  - 软件测试的目标是发现错误，是因为：
  - 软件测试是一种验证软件系统是否符合需求和设计的活动，它通过执行软件系统或其部分，观察软件系统的输出或行为，与预期的输出或行为进行比较，从而发现软件系统中存在的错误或缺陷。
  - 软件测试不能保证软件系统是完全正确或完全满足用户需求的，它只能证明软件系统存在错误或不满足用户需求，而不能证明软件系统不存在错误或完全满足用户需求。因此，软件测试的目标不是证明软件系统的正确性或质量，而是发现软件系统的错误或问题。
  - 软件测试是一种有限的活动，它受到时间、资源、技术等因素的限制，它不能覆盖所有可能的输入、输出、状态、环境等情况，它只能选择一部分有代表性或重要性的测试用例进行测试。因此，软件测试的目标不是检查软件系统的所有方面，而是尽可能多地发现软件系统的重要或严重的错误或缺陷。
- **变换型数据流图和事务型数据流图的区别**
  - 变换型数据流图和事务型数据流图是两种不同的数据流图类型。
  - **变换型数据流图**是一种线性结构，由输入、变换和输出三部分组成，

- **事务型数据流图**则呈束状，即一束数据流平行流入或流出，可能同时有几个事务要求处理。1事务型数据流图的特点是将它的输入流分离成许多发散的数据流，形成许多加工路径，并根据输入的值选择其中一个路径来执行。

## 2.3. 论述题

- **软件测试的基本任务、方法和策略，在软件工程中的地位**
  - 软件测试的基本任务是发现软件错误并验证应用程序或系统是否适合使用。
  - 软件测试的方法包括黑盒测试、白盒测试、灰盒测试等。
  - 软件测试的策略包括验收测试、集成测试、单元测试、功能测试、性能测试、回归测试和压力测试等。
  - 在软件工程中，软件测试是确保软件质量和可靠性的重要组成部分。

## 2.4. 计算题

- **乘客与出租车司机**
  - **系统的uml图**
  - **类图和对象协作图**
  - **uml画订单的状态图**

# 3. 2023.4.8深圳软工真题

## 3.1. 名词解释3*6=18

- **集成测试**
  - 测试多个对象之间的交互和协作，验证对象的集成是否正确。可以使用自顶向下或自底向上的测试方法进行集成测试。
- **配置项**
  - 配置项是指为配置管理设计的硬件、软件或两者的集合。它在配置管理中作为单个实体来对待。配置管理通过管理不断演化和完善的软件产品，确保开发者在软件生命周期中的各个阶段都能得到精确的产品配置。
- **条件组合覆盖**
  - 在白盒测试法中，选择足够的测试用例，使所有判定中**各条件判断结果的所有组合**至少出现一次，满足这种覆盖标准成为条件组合覆盖。

## 3.2. 简答4*8=32

- **高质量的软件需求原则**
  - **清晰性原则**：需求应该清晰、明确、易于理解和解释。
  - **完整性原则**：需求应该涵盖所有的功能和性能要求。
  - **一致性原则**：需求应该与其他文档和规范保持一致。
  - **可验证性原则**：需求应该是可验证的，以便能够检查它们是否得到满足。
  - **可追踪性原则**：需求应该是可追踪的，以便能够跟踪它们的来源和演变历史。
- **变换型和事务型数据流图各有什么特点**

    - 变换型数据流图和事务型数据流图是两种不同的数据流图类型。
    - **变换型数据流图**是一种线性结构，由输入、变换和输出三部分组成，
    - **事务型数据流图**则呈束状，即一束数据流平行流入或流出，可能同时有几个事务要求处理。1事务型数据流图的特点是将它的输入流分离成许多发散的数据流，形成许多加工路径，并根据输入的值选择其中一个路径来执行。
- **面向对象的类结构关系**
    - **继承关系**
    - **实现关系**
    - **关联关系**
    - **联合关系**
    - **组合关系**
- **什么情况下使用原型开发验证软件需求**
    - 原型开发是一种快速迭代的软件开发方法，它可以帮助开发人员更快地验证软件需求。原型开发通常在**需求分析和设计**阶段使用，以便更好地理解用户需求并验证设计方案。原型开发可以帮助开发人员更快地构建和测试软件原型，以便及早发现和解决问题。原型开发还可以帮助开发人员更好地与用户沟通，以便更好地理解用户需求并提供更好的解决方案。因此，当需要**快速验证软件需求时**，可以考虑使用原型开发方法。

## 3.3. 论述1*15=15

- **软件项目特点和管理要点**
    - 软件项目的特点
        - **复杂性**：软件项目通常官由多个模块和组件组成，这些模块和组件之间存在复杂的相互作用关系。软件项目的开发和管理需要高度的技术和专业知识。
        - **不确定性**：软件项目的需求和规格说明通常是不完整、不准确和不一致的。此外，软件项目的开发过程中可能会出现各种问题的挑战，例如技术难题、人员变动、进度延误等。
        - **可变性**：软件项目的需求和规格说明可能会随着时间的推移而发生变化。因此软件项目管理需要具备灵活性和适应性，以便及时应对变化
        - **风险性**：软件项目的开发和管理涉及到多种风险，例如技术风险、进度风险、成本风险等。因此，软件项目管理需要具体风险管理能力，以便及时识别、评估和应对各种风险。
    - 软件项目管理中，需要遵循一定的原则和方法，以确保软件项目的成功。具体而言，软件项目管理需要考虑以下要点：
        - **计划**：制定详细的计划，并根据实际情况进行调整
        - **进度控制**：监控项目的进度，并及时采取措施解决问题
        - **人员管理**：合理分配人力资源，并保证团队协作
        - **质量控制**：确保软件产品符合质量标准，并及时修改缺陷
        - **风险管理**：识别、评估和应对各种风险

## 3.4. 应用1*35=35

- **画考务系统的 DFD图和用例图**